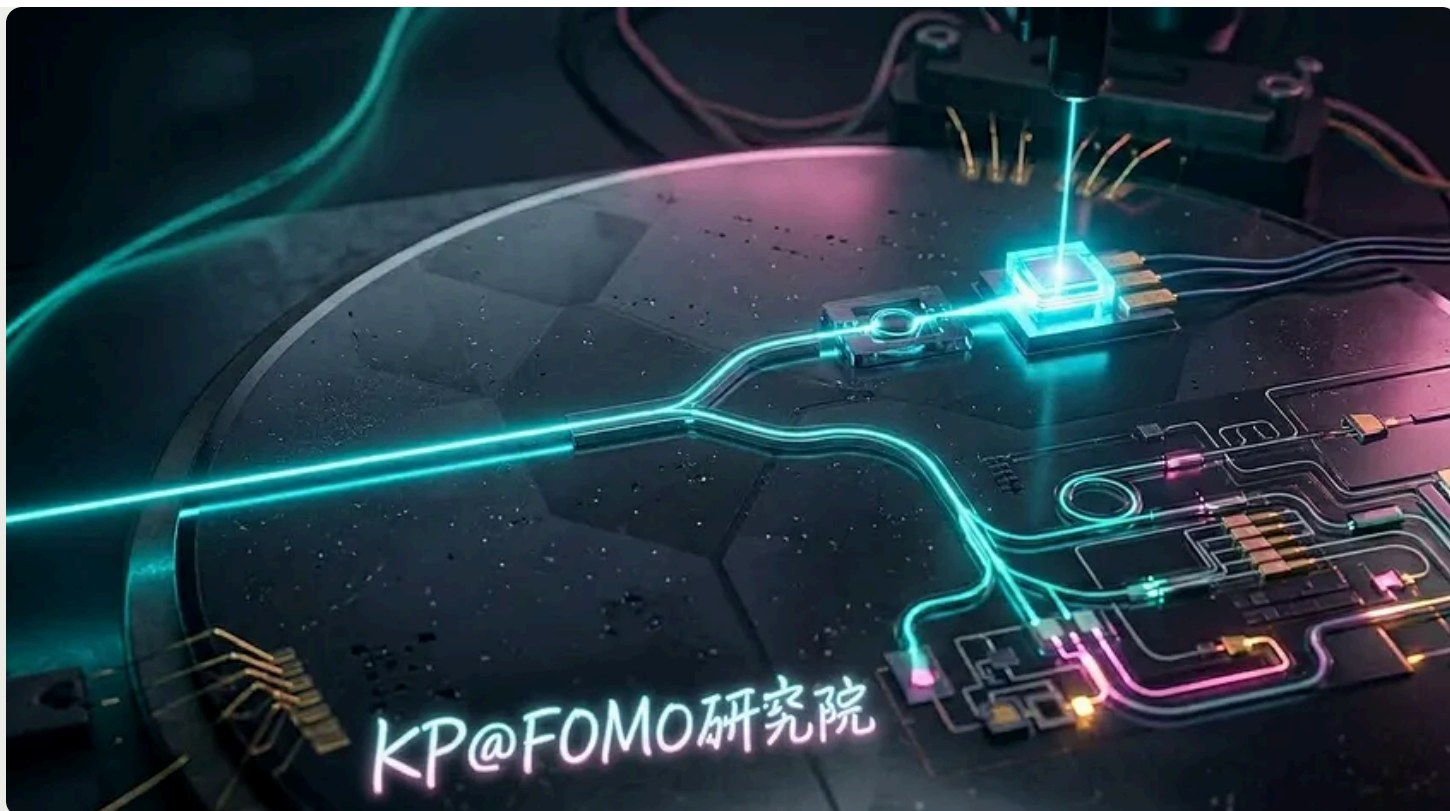


[← 索引](#) [💎 付費](#) 2026-09-10 8221 字 [↗ 原站](#)

光通訊雙雄買就對了？兩家究竟分別在哪？ - 深入分析第63期：LITE VS COHR

本文目錄

- 1 第一章 | 一束光的六站
- 2 第二章 | Lumentum 的故事：矽谷工程師的「精品策略」
- 3 第三章 | Coherent：材料巨頭的「全鏈條整合」
- 4 第四章 | 兩家公司的財報究竟長甚麼樣子
- 5 第五章 | 最大的瓶頸在第一站
- 6 第六章 | CPO對兩家意義如何？
- 7 終章 | 終極解答：兩者有何不同
- 8 結語



每次提起光通訊，其中一個我會被問到的問題是：

「**KP**，光通訊我懂了，**Lumentum** 跟 **Coherent** 我到底該買哪一個？」

問這個問題的人，通常已經做了一些功課。

他們知道 AI 叢集越大，光的需求越多；也知道 **Lumentum** 和 **Coherent** 是市場上最受關注的兩家光學公司。

可是把兩家公司的財報攤開來看，會發現它們其實長得很不一樣。

LITE 的調整後毛利率約 46%，資產負債表有淨現金，簡化自由現金流為正；

COHR 的調整後毛利率約 39%，2026 財年資本支出超過 11 億美元，營業現金流扣除資本支出後約為負 10 億美元。

同樣受惠於 AI 光通訊，財務結果卻像兩種不同的生意。

原因在於，光通訊並不是一個單一產品，而是一條從材料、雷射、矽光子、模組一路延伸到交換器架構的長價值鏈。

兩家公司站在這條鏈上的位置不同，毛利率、資本需求、風險與最終能拿走的利潤自然也不同。

要回答一開始的問題，我們先把股票代號放到旁邊，跟著一束光走一遍。

從一片磷化銦晶圓開始，看它怎麼變成雷射、怎麼被裝進光模組，再一路走到 **CPO** 與 **AI** 資料中心。

寫在最前

關於光通訊，我在之前已經寫過兩篇深入分析，我強烈推薦大家回看，尤其是沒有看過的朋友。

因為這篇雖然會一貫地通俗易懂，但會偏向直接分析這兩家公司的特點和策略，如果對光通訊的重要性和原理仍然一知半解的朋友，先補上知識，會比較看得順暢。

第一章 | 一束光的六站

想像一下，要把網路上的「電訊號」變成「光訊號」送進 **AI** 伺服器，就像是要在微觀世界裡，打造一座傳遞光速訊息的燈塔。

這座燈塔從零到建好，必須走完六個關卡。

(要細分的話，其實還有更多，主要列出比較重要的步驟)

第一章 一束光的六站

把電訊號變成光訊號，送進 AI 伺服器。微觀世界裡的一座燈塔，要走完六關。



第二站的配方，與第六站的規模，是兵家必爭。兩家巨頭從這裡分道。

六站為敘事框架，實際製程更細。FOMO研究院。

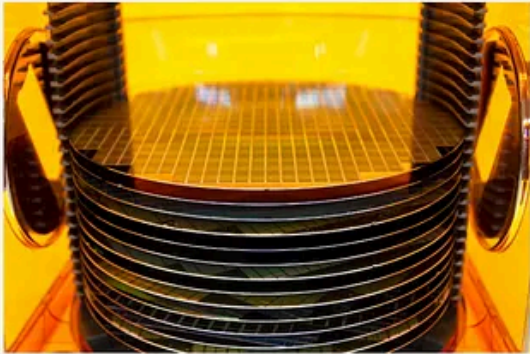
1.1 第一站 | 選地：InP 基板

1.1 第一站 | 選地：InP 基板

蓋燈塔先選地基。這塊地極嬌貴，原料又高度集中。

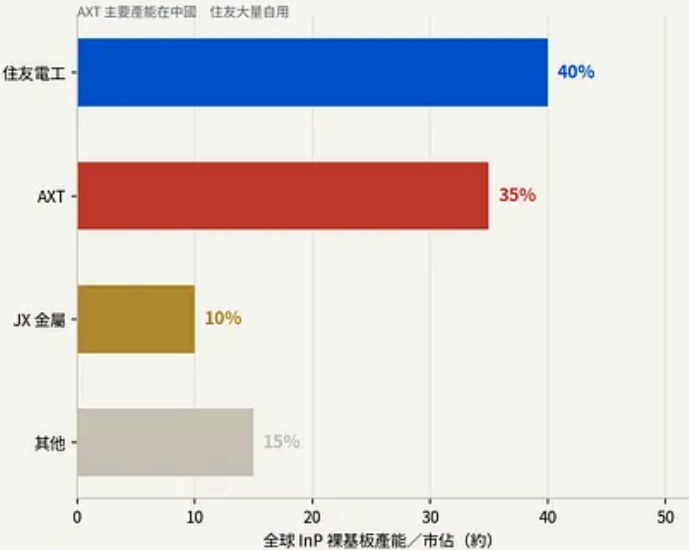
矽不會發光，所以用地基換材料

鋁的精煉產能，約七成在中國



InP 晶圓匣 結晶慢、質地脆

第一站的專屬玩家



市佔取 Reuters 2026 年 6 月轉述：住友約 40%、AXT 約 35%、兩家合計近 80%。JX 約 10%。日本媒體另有「住友+JX 各約四成」口徑。銀精煉：USGS，中國約 70%。晶圓匣為示意圖。FOMO研究院。

蓋燈塔的第一步是選好地基。

一般的電腦晶片用的是便宜且好加工的「矽（Silicon）」，但矽有一個缺點：它不太會發光。

要讓光順利產生，我們必須選擇一種特殊的化合物材料，磷化銦（InP）作為地基。

這塊「地」非常嬌貴，結晶過程極慢、質地極脆，稍微施力不當就會碎裂。而且它的主要原料「銦」，全球精煉產能高度集中在中國。

主要玩家：住友電工 Sumitomo Electric（日本，全球龍頭）、AXT（美國，主要產能在中國）、JX 金屬（日本）。

1.2 第二站 | 蓋結構：磊晶生長

1.2 第二站 | 蓋結構：磊晶生長

烤箱叫 MOCVD。每一層只有幾個原子寬。偏一奈米、溫度晃一下，整批報廢。



代工廠存在，巨頭卻自己做

市場上有 IQE、聯亞光電專門幫人長磊晶。

自己做

Coherent Lumentum
Broadcom AOI

可外購

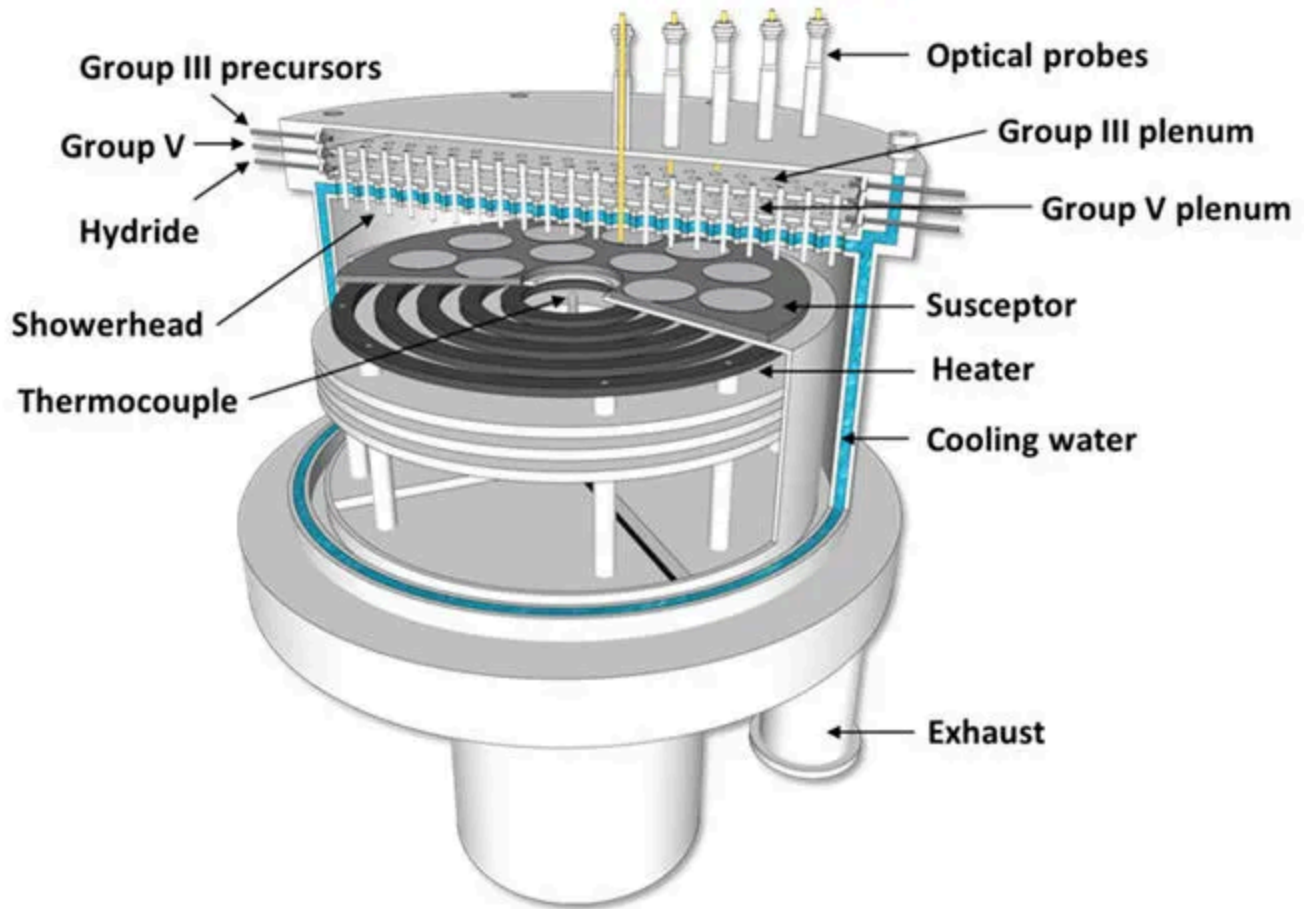
IQE 聯亞光電

一爐十幾個小時，開爐才知道成敗。配方不出門。

層結構為教學示意，非特定產品剖面。MOCVD 為金屬有機化學氣相沉積。FOMO研究院。

有了平整的地基還不夠，因為純粹的 InP 基板本身不會自己發光，我們需要把不同的元素一層一層「堆疊」上去，讓它發光。

這個過程叫磊晶，烤箱叫 MOCVD。



每一層只有幾個原子寬：有的負責接住電子，有的形成發光區，有的決定波長。

配方偏一奈米、烤箱溫度晃一下，整批價值連城的晶圓出爐後直接報廢。

每一層配方是秘密，一爐十幾個小時，開爐才知道成敗。

市場上有不少專門幫人長磊晶的公司，如IQE、聯亞光電。

但Coherent，Lumentum，Broadcom，Applied Optoelectronics等等，全部都自己做這一層。

第三到第五站，Lumentum 和 Coherent 都做，市場上也沒有足夠分得開的「專屬玩家」，所以這三站只點到為止。

1.3-1.5 第三到第五站：點到為止

Lumentum 與 Coherent 都做。市場上沒有足夠分得開的專屬玩家。

03 打造鏡子 晶體解理 沿 InP 天然晶縫精準敲裂。 切面就是鏡子，不能用膠水貼。 一點原子級刮痕，光就漏、晶片短命。	04 老化篩選 Burn-in 燒機 高溫、超載電流，連操數百小時。 體質差的直接死在廠裡。 測試機台，很多來自台灣致茂。	05 對準封裝 把光打進光纖 發光點比細胞小，光纖比頭髮細。 誤差 0.5 微米。膠水縮水都會失準。 未來 CPO，主要想改的也是這一站。
---	---	---

CPO = Co-Packaged Optics，把光學引擎直接靠近交換晶片，縮短電路延遲。FOMO研究院。

1.3 第三站 | 打造鏡子：晶體解理

光要變強，得在兩面鏡子間來回反射放大。

有趣的是，這兩面鏡子可沒辦法用膠水貼上去。

因此，做法是直接沿著晶片材料（磷化銦）天然的結晶縫隙，精準地把它「敲裂」開來。這個敲出來的切面就是天然的鏡子。

因為磷化銦（InP）像玻璃一樣脆，這一敲極考驗功夫。切面只要有一點點原子級的刮痕，光就會漏掉、晶片會發熱短命。

1.4 第四站 | 老化篩選：Burn-in（燒機測試）

剛生產完、看起來完好無損的晶片，內部其實可能藏著幾天後才會爆發的隱形缺陷。

為了確保品質，我們會把晶片送進高溫、通入超載電流的測試機台裡，連續狂操幾百個小時。

這個過程目的，是讓體質差的晶片直接死在廠裡。

順帶一提，這裡用的測試設備，很多來自台灣的致茂。

1.5 第五站 | 對準封裝：把光打進光纖

晶片的發光點比細胞還小，光纖通道比頭髮還細，對準誤差得控制在 0.5 微米（萬分之一毫米）內，連黏合的膠水縮水都可能失準。

這一站十分關鍵：現在大家不只比「誰的雷射晶片好」，更比「誰能把光穩穩送進下一關」。

未來熱門的 CPO（共同封裝）技術，主要想改造的也是這段對準工藝。

1.6 第六站 | 最終總裝：光收發模組

1.6 第六站 | 最終總裝：光收發模組

考驗不再是配方，而是規模製造。誰搶到雲端巨頭訂單，營收爆發力就最強。

伺服器只看得懂電，看不懂光

雷射 + 感測器 + DSP + 金屬殼



800G OSFP 隨插即用的最終型態

模組照片為 800G OSFP 產品示意，非特定廠商出貨件。市佔見第四章 Counterpoint 口徑。FOMO研究院。

第六站最擁擠

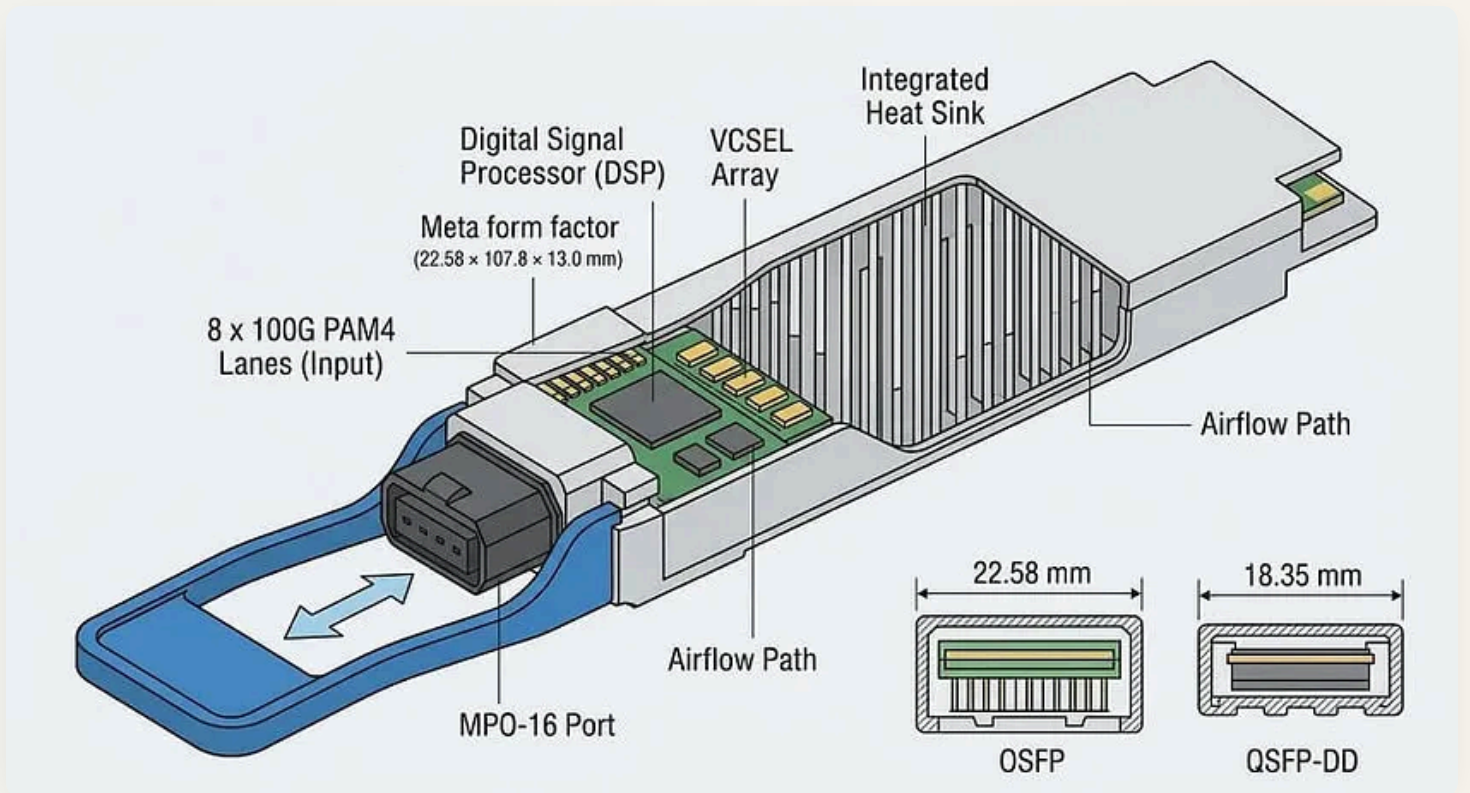
比的是良率、交期、成本

中際旭創	模組龍頭 約 27% 市佔
新易盛	800G / 1.6T 快速爬升
Fabrinet	代工組裝巨頭
Coherent	從第二站走完全程的 IDM
Lumentum	6% 市佔，當晶片出海口

光有雷射還不夠，因為伺服器只看得懂「電」，看不懂「光」。

最後一步，是把雷射、收光的感測器、處理訊號的 DSP 與金屬外殼組在一起，做成一塊隨插即用的光收發模組。

DSP由博通和Marvell主導，不過這屬於矽(CMOS)的範疇，這篇主要談光學元件，所以在這裡輕輕帶過。



這裡考驗的重心轉向了規模製造的邏輯：良率、交期、成本。

所以你會發現，站在這裡的玩家也最擁擠：中際旭創、新易盛、Fabrinet，以及從第二站一路走來的Coherent等等。

1.7 背後的商業邏輯

1.7 六站背後的兩種生意

同一束光，兩套商業邏輯。Lumentum 與 Coherent 從這裡分道。

第一到三站

特種物理與化學

材料、磊晶、解理。
門檻極高，技術獨占。
靠專利與配方賺高毛利。

Lumentum 把重心壓在這裡

第四到六站

精密大規模製造

燒機、對準、模組總裝。
比良率、供應鏈、產能。
搶到 CSP 訂單，營收才爆。

Coherent 把整條鏈都握在手裡

第二站配方與第六站規模，是兵家必爭。後續兩章分別寫兩家如何取捨。FOMO研究院。

- 第一到三站（材料與晶片）：像是在做「特種物理與化學研究」，門檻極高、技術獨占，靠專利與配方賺取高毛利。
- 第四到六站（封裝與組裝）：像是在做「精密大規模製造」，考驗的是良率控制、供應鏈管理與產能規模，誰能搶下雲端巨頭的訂單，營收爆發力就最強。

在這六站中，第二站（磊晶）的配方與第六站（模組）的規模，是兵家必爭之地。

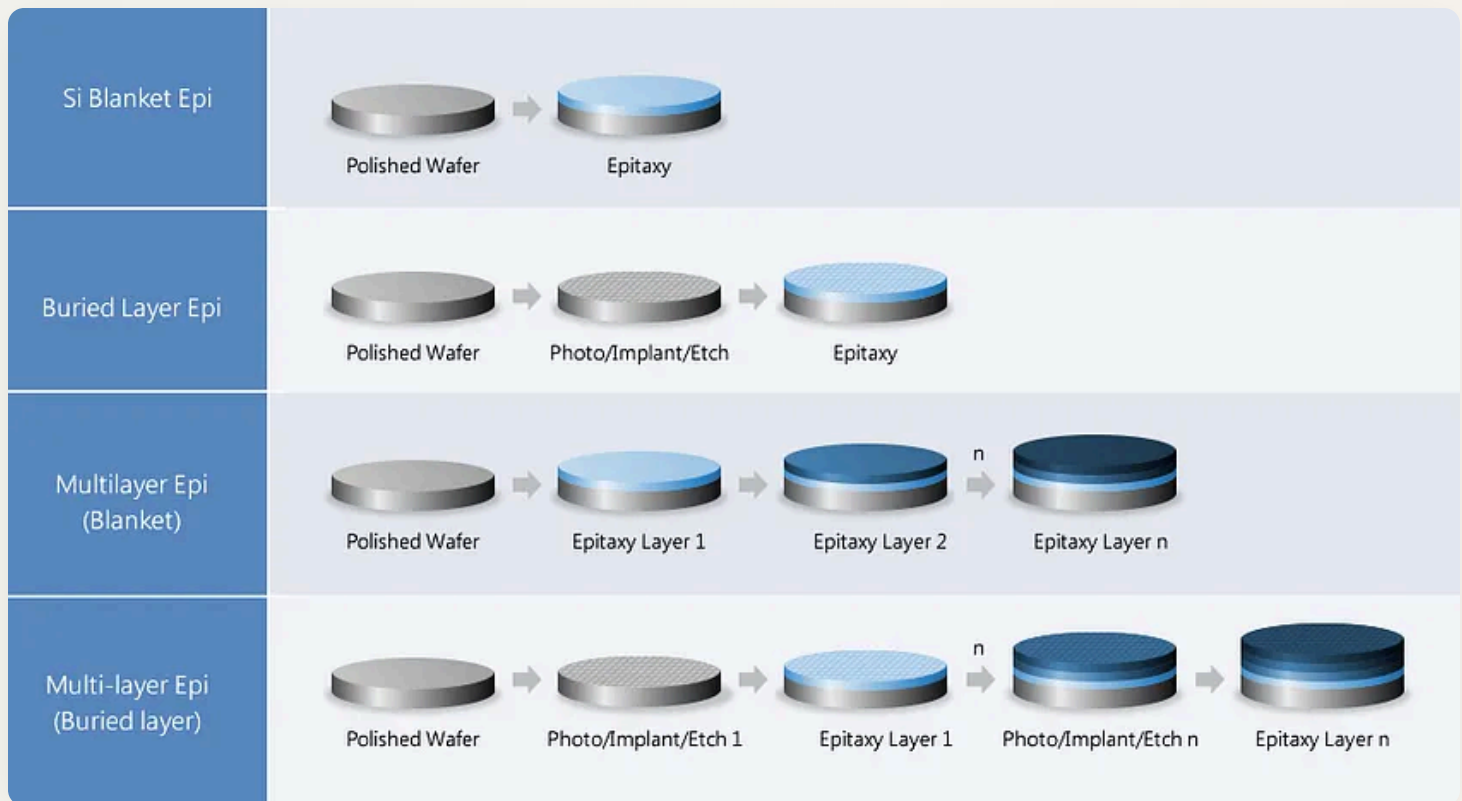
這也造就了 Lumentum 與 Coherent 兩家公司截然不同的戰略選擇。

第二章 | Lumentum 的故事：矽谷工程師的「精品策略」

2.1 為何要自己建磊晶廠？

看完第一章的六站馬拉松，你可能會問：

既然第二站（磊晶）有專業代工廠（如 IQE、聯亞光電），為什麼Lumentum，Coherent等全都要自己建？外購不就好了嗎？



答案很簡單：磊晶是光晶片的「基因配方」。

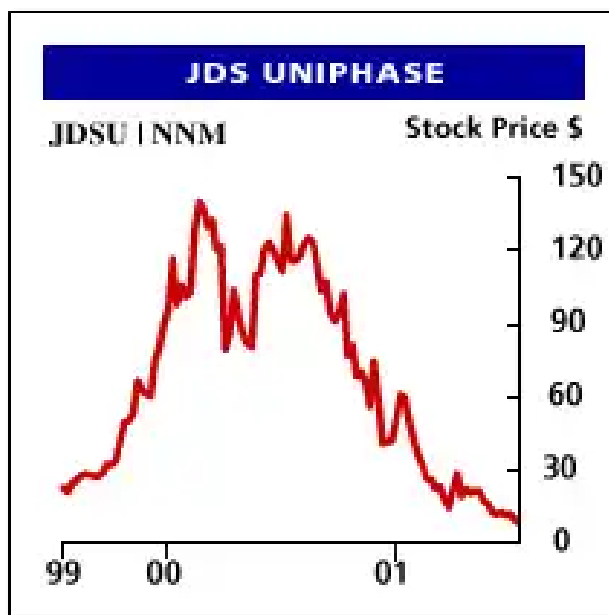
光線要發得多亮、跑得多快、在高溫下穩不穩定，七成的秘密都在磊晶層幾微米、厚度僅幾個原子寬的結構裡。

外購磊晶不僅意味著將最核心的 Know-how 暴露給供應商，更無法針對雲端巨頭（CSP）客製化的雷射需求進行極限微調。

在光電的世界裡，不掌握磊晶，就等於失去定價權。

但掌握了磊晶之後，兩家光學公司選擇了不同的路。

2.2 歷史的烙印



Lumentum 的前身，叫 JDS Uniphase (JDSU)。

在千禧年的Dot-Com Bubble中，JDSU 是華爾街最耀眼的明星之一。

當時全球光纖需求彷彿沒有盡頭，它以一連串激進的併購，把把石英原料、晶圓廠、光學鏡片、光模組、檢測設備全部吞下，信奉「規模即統治」。

2001年泡沫破裂，電信商資本支出一夕歸零，公司迅速陷入困境。龐大工廠、昂貴折舊、數萬名模組組裝工人，從資產變成沉重的財務負擔。

管理層學到深刻的教訓：低毛利的下游組裝，在產業低谷時是致命包袱。

2015年，JDSU 拆分，專注光學元件與雷射技術的 Lumentum 獨立上市。

2.3 Oclaro 的交易

Lumentum To Acquire Oclaro For \$1.8B In Cash And Stock

March 12, 2018

Download

- Best in class photonics capabilities join forces to accelerate innovation and industry roadmaps
- Strengthens and broadens R&D capabilities and product portfolio
- Estimate more than \$60 million in annual run-rate synergies within 12 to 24 months
- Expected to be accretive to non-GAAP earnings per share immediately after closing

2018 年，Lumentum 以 18 億美元併購 Oclaro，核心目標是奪取其全球頂尖的 InP 光晶片技術與高階 EML 雷射產能。

但 Oclaro 的資產包裡同時塞滿傳統光模組組裝業務。

經歷過 JDSU 泡沫噩夢的 Lumentum，當時對低毛利的模組組裝業務相當排斥。

因此在 2019 年，Lumentum 把 Oclaro 的數通光模組業務與日本/中國產線直接賣掉，或是全面停產。

2.4 重回模組：用「展示櫃」幫自家晶片帶貨

到了 2023 年，AI 浪潮爆發，800G 與 1.6T 時代到來，情況發生了轉變：

- 光晶片與模組的界線模糊了：速度太快，光學對準變得極度複雜。現在晶片和高速模組必須在設計階段就共同研發(Co-Design)，單純賣晶片無法拿到最高利潤。
- 雲端巨頭（CSP）直接找上門：亞馬遜、Google 等 CSP，希望直接跟「自己能做雷射晶片」的模組廠合作，這樣品質最穩、最不會被斷貨。



Lumentum Announces Completion of Cloud Light Acquisition

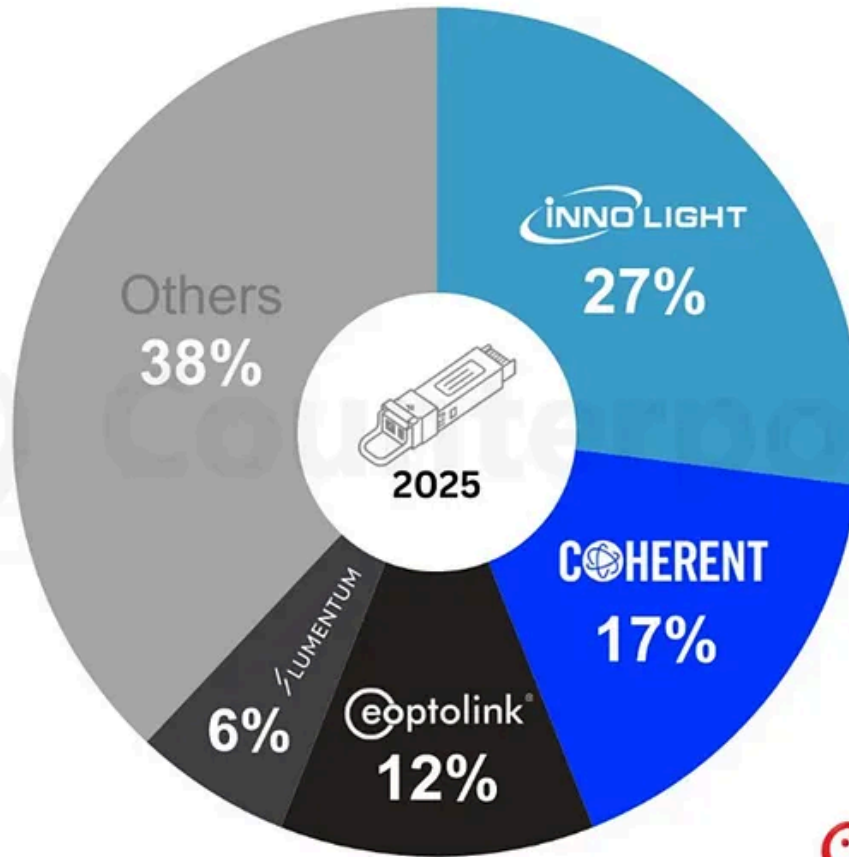
於是，2023 年 10 月 Lumentum 砸下 7.5 億美元收購 Cloud Light，重回光模組市場。

這筆交易讓它直接與中際旭創、新易盛等客戶打對台。到了 FY26，管理層甚至將「雲端模組與 1.6T 導入」推上核心成長引擎的位置。

不過，這不代表 Lumentum 想轉行當傳統的模組組裝廠。

看Counterpoint數據就知道：

Global Datacom Transceiver Modules Revenue Share by Supplier (%) 2025



龍頭中際旭創在模組市場吃下 27% 的份額，Lumentum 併購後也只拿到 6% 的市佔，只是個「小玩家」。

但在最上游、技術難度最高的「高階EML雷射晶片」市場，Lumentum 卻獨自掌控了全球 50% 以上的出貨量。

這種「上游是霸主，下游是小弟」的反差，揭示了它真正的策略：**Pull-through**（晶片帶貨）。

簡單來說，這就像是一家頂級的引擎製造商，為了賣出更多自家的高毛利引擎，決定自己動手造幾台超跑。

在 OFC 大會上，Lumentum 展出最新的 1.6T 超高速模組，內部直接搭載四顆自家 400G EML；推廣 1.6T 產品時，更深度整合自製 CW 雷射。

每當它賣出一支模組，就能順理成章地「順手帶貨」，消耗掉好幾顆自家生產、利潤最高、對手最難複製的頂級晶片。

2.5 資本紀律：客戶出錢的擴產

在磊晶與晶圓產能上，Lumentum 的打法並非靠無限擴產來壓垮對手。

產能主力在英國 Caswell、日本，並往美國 Greensboro 擴 InP 節點，追求的是良率與交付。

當然，這不代表它不花錢，進入 AI 光互連爆發期後，CapEx 已明顯上台階。

只是相對於選擇全棧擴張的玩家（如下章的 Coherent），Lumentum 仍偏克制：它的投資範圍更精準，手上的現金也更靈活，不容易被堆積如山的庫存或龐大的組裝廠房給拖垮。

面對擴產的巨大壓力，管理階層習慣是：把風險轉嫁給別人。

Lumentum 利用長期的採購合約、產能預訂協議，直接拿客戶與戰略夥伴的資金和承諾，來支持自己蓋廠、買設備。

2.6 輕裝策略的代價：看得到吃不到的訂單

這種「不愛自己蓋大廠」的輕資產策略，聽起來很聰明、很安全，但天下沒有白吃的午餐，它同樣有代價。

這個代價就是：當市場需求爆發時，你根本生不出足夠的貨。

根據 Lumentum 管理階層自己的說法，在 AI 浪潮最熱的時候，他們家最頂級的 EML 雷射晶片和泵浦雷射，出貨量比客戶的實際需求整整落後了 30% 以上。

第三章 | Coherent：材料巨頭的「全鏈條整合」

要理解 Coherent 的戰略方向，必須先了解其前身：II-VI Incorporated。



1971 年，創辦人 Carl Johnson 在賓州匹茲堡成立 II-VI，公司名稱取自元素週期表上的第 II 族與第 VI 族元素。

四十年來，公司專注於物理材料研發、晶體生長與光學加工，在化合物半導體的底層建立起技術壁壘。

但是，材料供應商的營收天花板顯而易見。

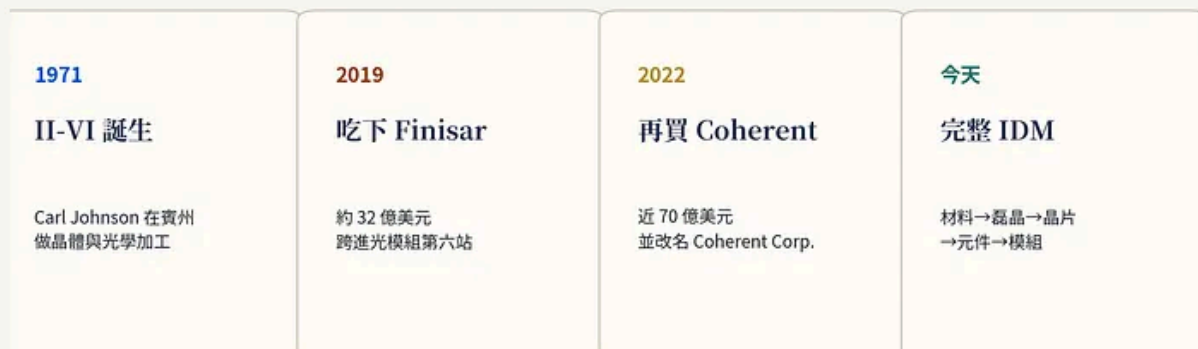
隨著雲端運算與 AI 算力崛起，II-VI 決定透過兩次關鍵併購，改變自己在產業鏈裡的位置。



第三章

材料巨頭的「全鏈條整合」

從週期表第 II、VI 族出發，兩次併購把材料商做成一站式光電 IDM。



Finisar：2018 年 11 月宣布、2019 年 9 月完成，作價約 32 億美元。Coherent, Inc.：2021 年 3 月約 70 億，2022 年 7 月 1 日完成（交割時約 65.6 億）。FOMO研究院。

3.1 發展基因：做材料出身的「鏈條整合者」

2019 年併購 Finisar（進軍光模組）：

以約 32 億美元收購當時全球最大光模組廠 Finisar，直接跨足至第六站（光模組），成為全球光收發器（Transceiver）主導供應商。

2022 年併購 Coherent（拓展工業與雷射）：

以近 70 億美元收購雷射巨頭 Coherent，並將公司更名為 Coherent Corp.。

3.1 從材料商到全鏈條 IDM

站與站之間不再是採購關係，而是同一屋簷下的協同設計



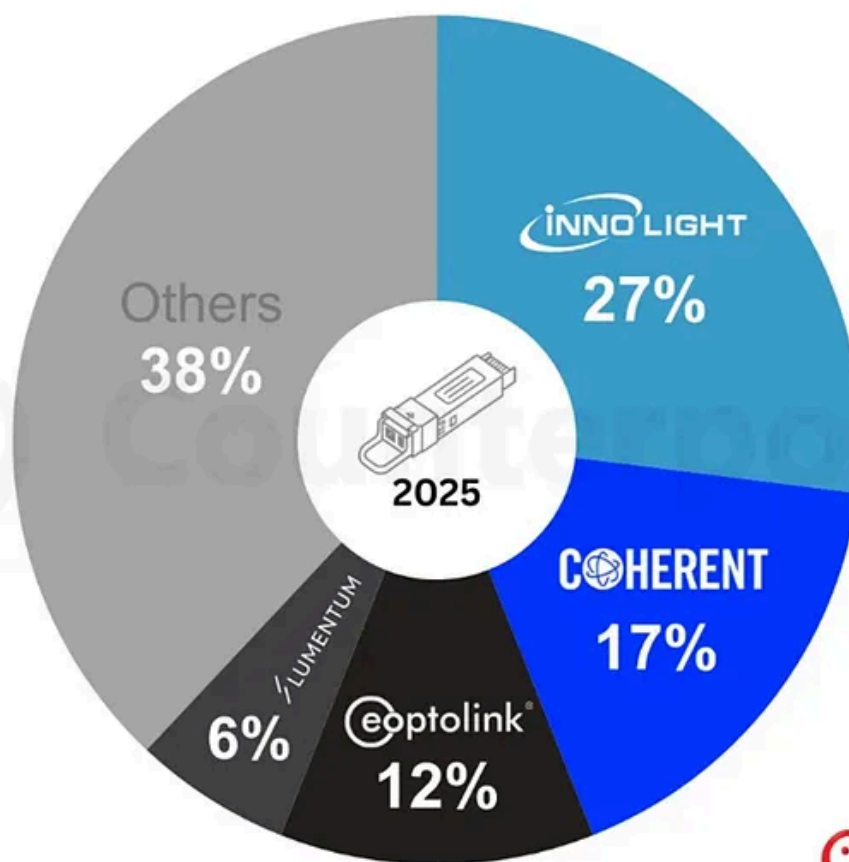
邏輯：在 CSP 面前交一站式方案，並在晶片與模組之間做極致 Co-design

第四站（封裝測試）內化在 3→6 的流水線裡，不單獨對外敘事

站序對應第一章六站馬拉松。InP 裸基板外購，其餘多數站自建。FOMO研究院。

至此，一個橫跨 材料→ 磊晶與晶片（第二/三站） → 光學元件（第五站） → 光模組（第六站） 的IDM 光電廠商正式確立。

Global Datacom Transceiver Modules Revenue Share by Supplier (%) 2025



Counterpoint

根據 Counterpoint 對資料中心光模組營收的統計：

在2025年，中際旭創約 27% 居首，Coherent 約 17%、全球第二，新易盛約 12%，Lumentum 併入 Cloud Light 後仍只有約 6%。

換句話說，**Coherent**是少數能和中國龍頭並列出貨的西方廠。

Coherent 的核心邏輯在於：唯有掌控全產業鏈，才能在雲端服務供應商（CSP）面前提供完整的一站式解決方案，並在雷射晶片與模組系統之間進行極致的協同設計（Co-design）。

3.2 廣泛的材料版圖：從 SiC 到高階光學材料

值得注意的是，**Coherent** 的材料能力遠不止於光通訊領域。事實上，它在多種化合物半導體與先進材料上均處於全球領先地位：

- **碳化矽（SiC）**：具備 6 吋與 8 吋基板量產能力，主導電動車（EV）逆變器、高壓電力與 5G 射頻（GaN-on-SiC）市場，與光通訊業務形成雙輪驅動。
- **砷化鎵（GaAs）**：擁有全球頂級晶圓產能，主要用於 VCSEL 3D 感測雷射晶片與高頻射頻元件。
- **合成鑽石與光學陶瓷（CVD Diamond & Optical Ceramics）**：為高功率工業雷射及半導體設備提供高導熱散熱基板與高階光學元件。

這張龐大的材料版圖展現了其在結晶技術上的深厚積累。但也正因為如此，引出了另一個關鍵問題：

既然 **Coherent** 貴為化合物材料基板霸主，為何在光通訊核心的「**InP** 裸基板（第一站）」卻選擇外購，持續向日本住友電工（**Sumitomo**）或 **AXT** 採購？

3.3 InP選擇外購的原因

第一，**InP** 晶體生長面臨極高物理限制。

InP 在高溫下極易脆裂，且磷元素揮發性極高。

日本住友電工等老牌廠商歷經數十年工藝積累，才建立起高良率的垂直梯度凝固法（VGF）技術與專利壁壘，這項底層工藝很難單靠資本在短期內複製。

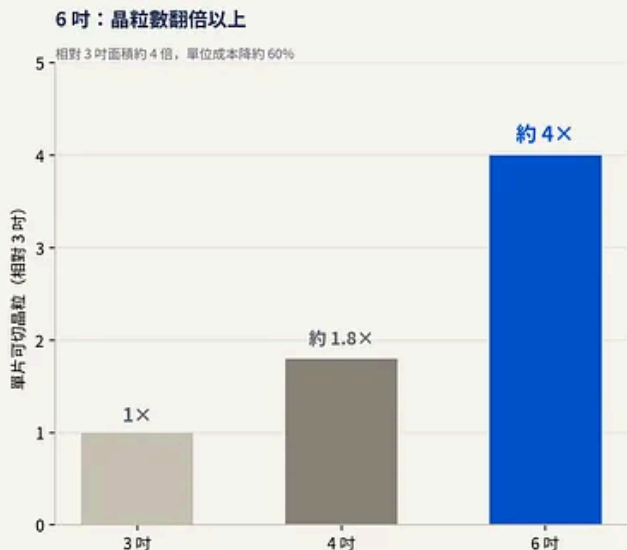
第二，以前的裸基板市場規模相對有限。

光通訊 **InP** 裸基板市場總規模遠小於電動車驅動的 **SiC** 基板，自建拉晶廠並承擔長期研發成本與初期良率損耗，資本回報率（ROIC）效益較低。

3.4 磊晶規模投資：資本支出的規模效應

3.4 磊晶規模：率先直衝 6 吋 InP

優先擴自家 800G / 1.6T 模組，剩餘做 Epi Foundry。內用加外銷，把爐子利用率榨乾。



4x 與成本下降約 60%：Coherent 電信事業 EVP Beck Mason，2024 年 3 月公開口徑。Sherman 6.5 億擴廠為 2026 年 6 月動土數字。FOMO 研究院。

雙廠 + 雙重消化

產能不閒置，才養得起巨型爐陣

Sherman, Texas

北美 InP 樞紐
全球首條量產 6 吋線
2026 年再砸約 6.5 億擴廠

Järfälla, Sweden

歐洲磊晶節點
6 吋良率已高於舊 3 吋線
蘇黎世 2027 上半年接棒

在第二站（磊晶）的投入上，Coherent 的資本部署規模顯著高於 Lumentum。

Coherent 在美國德州 Sherman 與瑞典 Järfälla，分別部署了全球規模最大的「磊晶爐（MOCVD）」陣列。

有趣的是，它不只烤箱多，連「烤盤」都比別人大。

過去光晶片產業因為技術限制，長期只能用 3 吋或 4 吋的晶圓來切晶片。而 Coherent 率先發起挑戰，直接挑戰量產 6 吋磷化銦晶圓。

根據官方說法，單片晶圓可切出的晶粒數量增加四倍，推動單位成本下降約 60%，

這些龐大的晶片產能，第一優先拿來塞滿自家最賺錢的 800G 和 1.6T 光模組（內用）；如果還有剩，就接單幫其他沒有工廠的對手代工（外帶）。

3.5 全鏈條模式的財務特性與代價

垂直整合戰略帶來了營收規模與成本優勢，但重資產模式也伴隨著相應的財務負擔。

跨足 SiC 基板與光通訊 6 吋晶圓廠的數十億美元設備，帶來每季高額的固定折舊費用。一旦產業進入去庫存週期導致利用率下滑，毛利率便會承受沉重壓力。

同時，生產流程從基板採購、磊晶生長、晶片加工一路延伸至模組組裝，過長的生產週期讓大量高價值晶片停留在流水線上，占用較高的營運資金。

第四章 | 兩家公司的財報究竟長甚麼樣子

當我們知道了兩家公司的策略和歷史後，我們拿出他們的財務數據對比一下，大家就會明白兩家公司的區別，以及接下來的轉折方向。

4.1 同一行業，兩個物種

	LUMENTUM	COHERENT
FY2026。規模差 2.4 倍，成長差約 3.7 倍，營業利率差 1.5 倍。		
	Lumentum	Coherent
營收	30.14 億 +83.2%	71.18 億 +22.5%
非 GAAP 毛利率	46.0% Q4 50.4%	39.4%
非 GAAP 營業利率	29.8% Q4 36.6%	20.5%
自由現金流	+1.04 億（前九個月）	-10.23 億（全年）
資產負債表	約 11 億淨現金	約 12.4 億淨負債

輕裝快跑的專業晶片廠 vs 大規模的重裝軍團

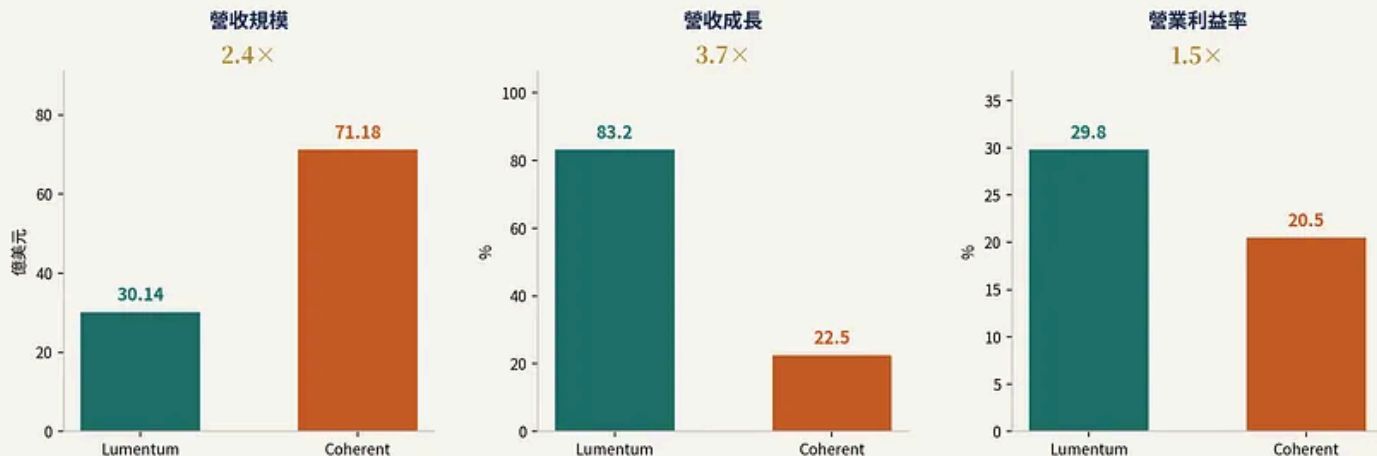
非 GAAP 定義不完全相同。Lumentum FCF 為前九個月，Coherent 為全年。淨負債若計入 6.06 億受限資金則下降；若計入租賃負債則上升。FOMO研究院。

(註：兩家公司非 GAAP 定義不完全相同；Lumentum 自由現金流為前九個月口徑，Coherent 為全年口徑。)

Coherent 的營收規模是 Lumentum 的 2.4 倍，但 Lumentum 的營業利益率是它的 1.5 倍、營收成長率更是它的 3 倍。

4.1 三組倍數

同一陣 AI 順風。體量在 Coherent，速度與利潤率在 Lumentum。



成長 83.2 / 22.5 ≈ 3.7 倍。正文寫「約 3 倍」為約數。FOMO 研究院。

面對相同的 AI 產業順風，兩家公司展現出截然不同的營運型態：

Lumentum 像是一個輕裝快跑的專業晶片廠，營收翻倍成長，毛利率突破五成，帳面上保有 11 億美元淨現金。

Coherent 則像是一個大規模的重裝軍團，營收體量龐大，但背負著 12.4 億美元淨負債（若計入 6.06 億美元受限資金則淨負債下降；若計入租賃負債則上升），且全年自由現金流為負 10.23 億美元。

這組數字的強烈反差，源自兩家公司過去十年簽下的併購合約與業務定位。

4.2 歷史的三條傳導路徑與營收雙速現象

4.2 三條路徑，落在同一張表

毛利率體質、雙速成長、會計尾巴。都是過去十年併購的回音。

	Coherent	Lumentum
毛利率	長期鎖在 39%~40% 光模組代工拖累	顯著更高 聚焦上游高毛利晶片
資料中心	第四季年增 59%	業務高度聚焦資料中心 撐起整體高成長
工業部門	佔營收約兩成多 部分季度年減 16%	沒有這塊包袱
整體營收成長	22.5% 雙速拖累後	83.2% 高度聚焦
GAAP vs 非 GAAP	EPS 1.19 / 1.74 落差 0.55 美元	GAAP 淨損 69 億 EPS -92.96
會計主因	每季攤銷 7,000~8,700 萬 併購溢價的分期付款	股價上漲觸發 CB 股權化 一次性非現金損失 78 億 同時消除 11 億債務

GAAP／非 GAAP 定義兩家不完全相同。Lumentum 巨額 GAAP 虧損為一次性非現金項目。FOMO研究院。

過去的併購決策，主要透過三條路徑反映在今天的財報與趨勢上：

路徑一：併購 **Finisar** 帶來的低毛利體質

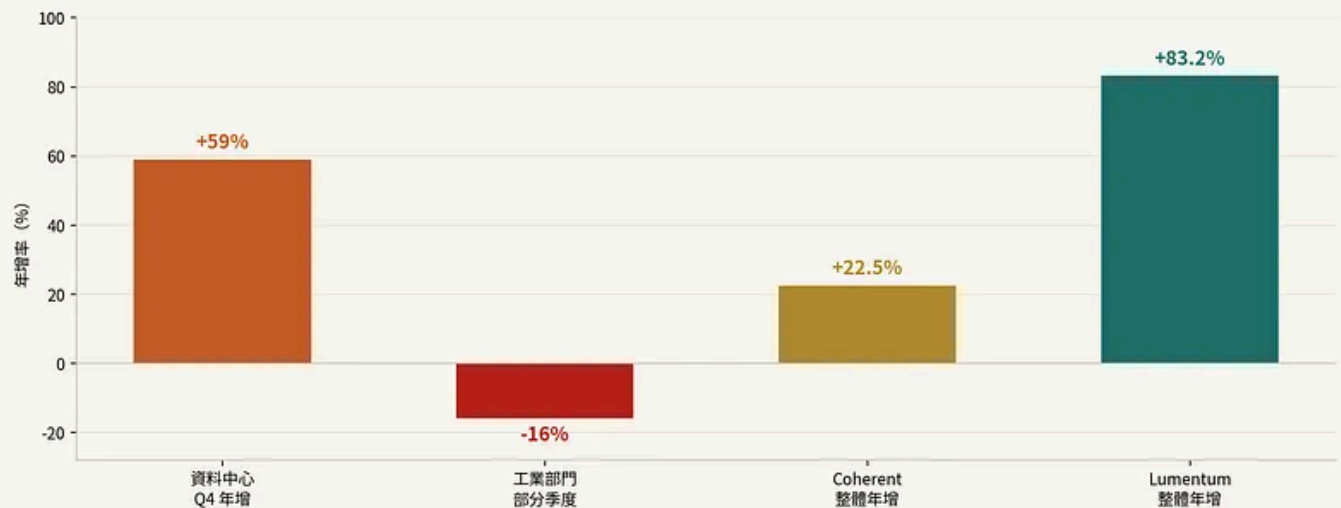
當年 II-VI（Coherent 前身）併購光模組大廠 **Finisar**，雖然獲得了龐大的營收體量與客戶管道，卻也接手了大量光模組與代工組裝業務。

由於光模組終端市場競爭激烈、面臨價格壓力，毛利率天然低於上游雷射晶片，導致 **Coherent** 的毛利率長期被壓制在特定區間(40%左右)。

路徑二：傳統工業業務拉低整體成長率（雙速引擎）

4.2 雙速引擎：資料中心拉，工業拖

同一家公司裡兩種週期。Lumentum 沒有這塊工業包袱。



工業「部分季度年減16%」為文中口徑，非全年工業增速。資料中心+59%為 Coherent 第四季。FOMO研究院。

2022年併購老牌雷射廠 Coherent 後，公司帶入了龐大的工業雷射與材料加工部門。到了 2026 財年，工業業務仍佔總營收約兩成多，且處於週期性衰退（部分季度年減 16%）。

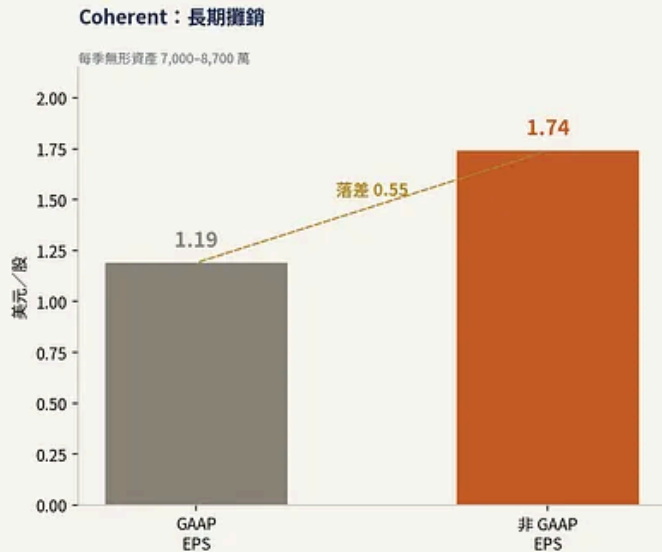
這導致 Coherent 出現「雙速運轉」的現象：儘管其資料中心業務在第四季強勁成長 59%，但受到下滑的工業部門拖累，整體營收成長率被拉低至 22.5%。

相比之下，業務較聚焦於資料中心元件的 Lumentum，營收成長率自然繳出 83.2% 的數字。

路徑三：會計帳面上的併購尾巴

4.2 兩種會計尾巴，不是同一件事

Coherent 付的是過去併購的分期。Lumentum 付的是股價上漲的結算代價。



非 GAAP 為公司自定義調整項。Lumentum GAAP 巨虧不代表經營虧損。FOMO研究院。

Lumentum：一次結算

股價上漲觸發可轉債股權化

GAAP 淨損	69 億美元	EPS -92.96
一次性非現金損失	78 億美元	CB 股權化
同時消除的債務	11 億美元	負債表變輕

翻開兩家公司的 GAAP 與非 GAAP 數字，能看到有趣的會計對比。

Coherent 的兩者每股盈餘存在顯著落差，主因是每季必須認列高額的無形資產攤銷與股權報酬，這是當年收購溢價的分期付款，忠實反映過去併購堆疊的代價。

Lumentum 帳面上則認列了鉅額 GAAP 淨損失，但這源於股價大幅上漲後觸發可轉換公司債股權化，所產生的一次性非現金債務清償損失，同時也大幅消除了負債。

簡言之，Coherent 承受的是過去併購留下的長期攤銷，而 Lumentum 承擔的是股價上漲帶來的結算代價。

4.3 瘦身與修復：Coherent 的營運轉折曲線

4.3 瘦身與修復：Coherent 的轉折曲線

Jim Anderson：賣 SiC 股權、割航太國防與德國工業雷射工具機，錢拿去還債。



GAAP 營業利益 2.90→8.98 倍、非 GAAP EPS +59%、資料中心 Q4 佔比 79% (前季 75%) 皆為文中口徑。FOMO研究院。

儘管承載著歷史包袱，細看過去幾個季度，Coherent 正走在資產剝離與營運修復的轉折軌道上。

新任 CEO Jim Anderson 上任後，明確推動業務聚焦與瘦身：

- 剝離非核心資產：出售碳化矽（SiC）子公司部分股權變現，並相繼割離航太國防事業與德國工業雷射工具機部門，將資金全力用於償還債務。
- 營運效率改善：隨著邊界重劃，GAAP 營業利益與非 GAAP EPS 均呈爆發式修復，獲利成長速度遠超營收，資料中心營收占比也順勢推升。

雖然 Coherent 背負著低毛利與高負債的起跑點，但透過拆解低效資產，內部的營運效益已開始顯現。

4.4 現金流與庫存：水庫蓄水期與放水拐點

4.4 現金流與庫存：蓄水期，與放水拐點

半成品若按計劃交付，自由現金流才有機會轉正。

損益表說賺錢，現金流說另一回事



Coherent 帳面淨利 8.05 億為本章更新口徑。Lumentum 全年 FCF +3.00 億，前九個月 +1.04 億。FOMO 研究院。

水庫裡鎖住的東西

庫存

14.38 → 25.61 億 · 吃掉 11.43 億現金

其中 WIP

15.57 億 · 佔庫存 60%

應付帳款

+10.58 億 · 緩衝流入 7.49 億

Lumentum FCF

+3.00 億全年 · 前九個月已 +1.04 億

比起損益表，現金流量表更能還原資金流向的真實全貌。

Lumentum 現金流相當穩健，營運現金在扣除資本支出後，自由現金流持續保持正值，顯示產能擴建完全由自家的獲利支撐。

Coherent 則呈現另一種景象。

雖然帳面淨利豐厚，但實際流入的營運現金流卻極低，主因大量資金被鎖在生產線庫存中。

一年來庫存急遽膨脹，消耗龐大現金；其中高達六成為「在製品（WIP）」，即尚未完成解理與測試的半成品晶圓與雷射元件，實打實地佔用了資金。

在負債端，Coherent 應付帳款大幅上升，為營運現金流提供了一定緩衝。但扣除大規模資本支出後，全年自由現金流依然呈顯著負數。

這意味著 Coherent 過去一年處於「水庫蓄水期」：為了佈局新一代高階光模組與晶圓升級，大量半成品堆積在流水線上。

只要這批在製品在未來幾個季度順利完成生產與交付，庫存將陸續轉化為現金流入，自由現金流有機會迎來顯著的回升拐點。

4.5 毛利率走勢：週期高點衝高 vs. 8 季持續爬升

在比較兩家公司的毛利率時（46.0% 對 39.4%），需要區分多少來自長期商業模式，多少來自短期的供需循環。

毛利率動態走勢

- Lumentum: 37.8% —————▶ 50.4% (缺貨帶動的高點脈衝)
- Coherent: 34.1% —————▶ 39.4% (過去 9 季中有 8 季擴張)

Lumentum 第四季非 GAAP 毛利率衝上 50.4%（一年內從 37.8% 攀升），很大程度上受益於市場供需極度緊張。

旗下泵浦雷射供不應求，窄線寬雷射營收呈翻倍成長，高毛利先進晶片占比拉高，創造了強烈的營運槓桿。

不過，Lumentum 也指出，隨著外部光源（ELS）與模組業務出貨比重增加，相關產品的毛利率低於底層雷射晶片。

當未來市場供需恢復平穩，高毛利率預期會從高點溫和回落。

相反地，Coherent 的毛利率展現出長期的結構性爬升。隨著低毛利工業部門切割，加上新一代晶圓產線良率改善，毛利率一步步向上墊高。

未來兩家公司的毛利率差距可能從兩端同時收斂：Lumentum 從週期高點回歸常態，而 Coherent 則持續向上填補差距。

4.6 結尾：兩條交會的曲線與終極驗證

將兩家公司的財務趨勢放在同一時間軸上，可以看到兩條走向不同的曲線：

Lumentum 處於「週期高點的鞏固期」：

毛利率衝上 50.4% 的高位，營收成長率達 83.2%。未來的考題在於能否在模組比重提升與供給增加後，將超額報酬與高毛利率維持在良好區間。

Coherent 處於「資產清理與現金流反轉的拐點」：

毛利率已連續 8 季爬升，資料中心業務佔比拉升至 79%。未來的考題在於龐大的再投資能否順利回收，讓 15.57 億美元的在製品轉化為真實的現金流入。

Lumentum 需要證明高毛利率是持久的結構優勢；Coherent 則需要證明龐大的資產規模能轉化為實質的現金回報。

但在證明這些財務數字之前，他們必須先跨越眼前最大的物理天花板：當 AI 需求急升時，最上游的材料卻被「總量管制」了。

第五章 | 最大的瓶頸在第一站

回看第一章的六站，光晶片技術難度最高的關卡是第二站（MOCVD 磊晶生長）。

但產業鏈的現狀是：最大的物理瓶頸，被卡在最源頭的第一站：InP（磷化銦）裸基板。

5.1 物理限制：被總量管制的「第一站」

2025 年 2 月，中國正式對 InP 實施出口許可管制。

由於全球「銦」精煉高度集中於中國，這一政策直接限制了全球高階 InP 裸基板的有效供給。

在基板總量受到限制的背景下，中下游的晶圓製造廠面臨了直接的缺料壓力。

Lumentum 管理層便曾透露，即便公司自身擁有多座 InP 晶圓廠，其 EML（電吸收調製雷射）與高功率雷射的出貨量仍落後於客戶需求 30% 以上。

與此同時，美國端也在收緊。

FCC 2026 年的新規則已將含有特定實體生產之「具邏輯功能硬體」的設備納入授權限制，光收發模組被明確列為適用範圍。

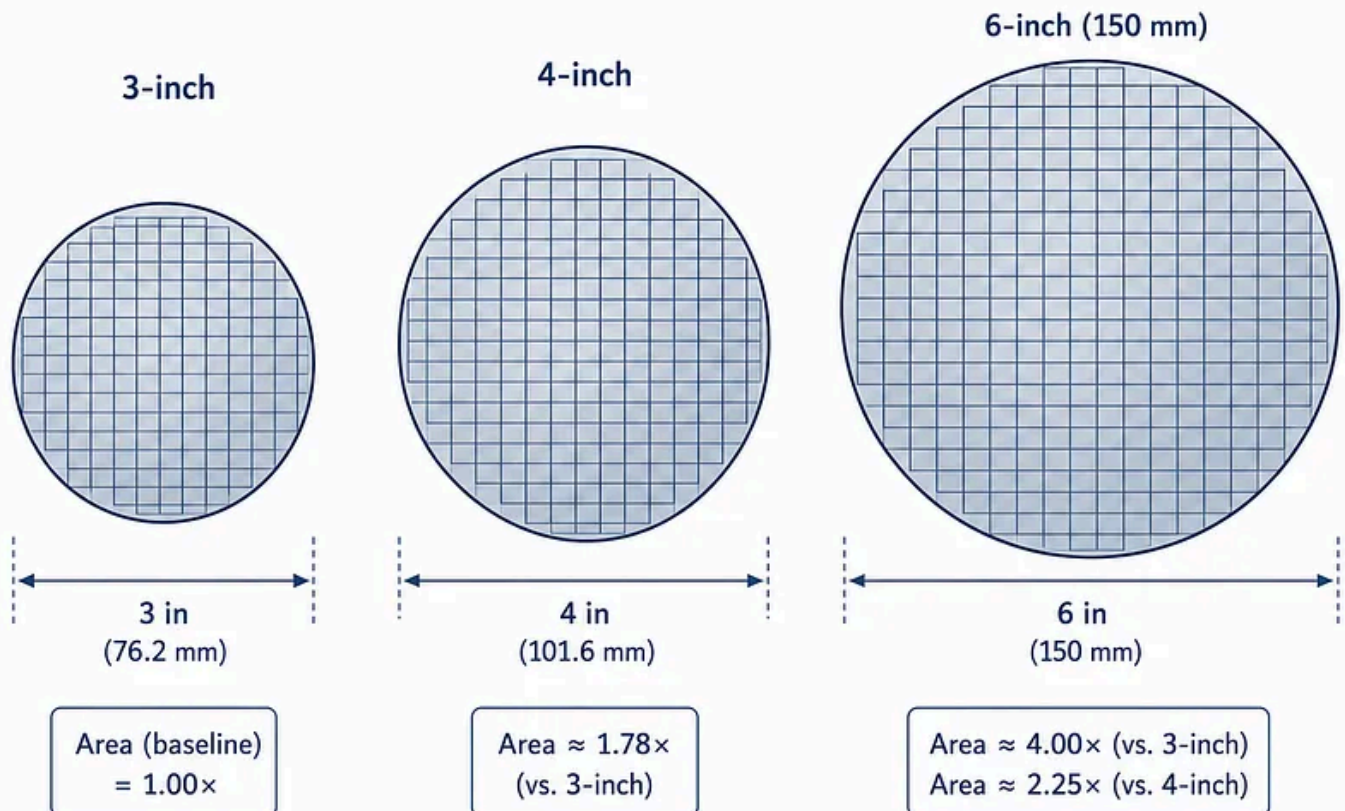
此外，Trump政府正起草針對中國資料中心設備新型號的進口限制，光模組是焦點之一。

這意味著供應鏈的壓力是雙向的：中國卡上游材料，美國卡下游成品。

對 LITE 與 COHR 而言，美國本土產能除了是成長投資，也開始帶有「替美國 AI 供應鏈確保供給」的戰略意義。

5.2 為什麼 6 吋 InP 轉型是未來的關鍵？

Indium Phosphide (InP) Wafers: Size and Relative Area Comparison



Larger wafers can produce many more devices per run.

在基板供給受限的物理世界裡，將晶圓尺寸從舊有的 3 吋或 4 吋升級至 6 吋，其重要性主要體現在以下三點：

1. 面積的幾何效應：

6 吋晶圓的可用面積是 3 吋晶圓的 4 倍。在良率穩定的前提下，單片 6 吋晶圓切出的有效晶粒（Die）數量呈倍數激增，能大幅降低單顆晶粒的底層材料成本。

2. 自動化量產：

3 吋與 4 吋線的產能吞吐量較低，且難以導入現代半導體產業的高產能自動化機台。升級至 6 吋，才能實現標準化的現代晶圓廠製程，攤薄人力與認證成本。

3. 提高配額利用效率：

當進口基板數量受到管制且價格高昂時，6 吋變成了把同一張「進口配額」用到極致的槓桿。

誰能用同一張珍貴的基板切出更多合格的 800G/1.6T 雷射晶粒，誰就能在市場上拿到更高的出貨份額。

5.3 Coherent 激進的 InP 晶圓廠策略

在面對晶圓尺寸升級的選擇時，Lumentum 與 Coherent 採取的完全不同的應對策略。

這表面上是「技術路徑」的選擇，背後其實是兩家公司對產能、現金流與風險承受力的本質不同賭注。

COHERENT

LUMENTUM

5.3 兩種 6 吋賭注

Coherent

積極進攻

產能 + 垂直整合 + 6 吋成本

直接押 6 吋。
用高 CapEx 換 24-36 個月成本領先。
Sherman、Järfälla，再複製到蘇黎世。

Lumentum

穩健防守

稀缺性 + 極致性能 + 當下現貨

先守住 4 吋黃金產線。
2028 年中，北卡 Greensboro 新廠
再切入 6 吋。

這不是技術路線之爭，是對產能、現金流與風險承受力的不同賭注。FOMO研究院。

Coherent 選擇直接把籌碼壓在 6 吋 InP 晶圓廠的升級上（主要位於美國德州 Sherman、瑞典，並計劃複製至蘇黎世）。

他們的邏輯非常直接：既然進口基板受到管制且價格昂貴，那就必須用 6 吋的面積紅利（可用面積是 3 吋的 4 倍）來稀釋底層材料成本。

Coherent 賭的是「規模與垂直整合」。

他們擁有極大的光學模組出貨量，且 InP 晶片自給率高。

如果 6 吋平台能順利運作，他們就能在連續波（CW）光源、光學模組等產品上取得極具殺傷力的成本優勢。

然而，這是一場高難度的賭博。

帳面獲利與現金流之間的顯著落差：

以會計年度來看，Coherent 雖然能交出不錯的淨利，但背後卻伴隨著緊繃的財務狀況。

為了建置 6 吋平台，其資本支出（Capex）高達 11 億美元，加上訂單膨脹吸走大量營運資金，導致其自由現金流（FCF）可能出現高達 -10 億美元的缺口，經營現金流也僅剩約 8,000 萬美元。

市場在買 2028 年的成本曲線，但現金表在付 2026-2027 年的工廠：

Coherent 面臨的最大風險，與其說是「未來會不會賺錢」，不如說是「在賺到錢之前，其現金週期能不能撐過 AI 需求斜率的任何一次轉彎」。

5.4 Lumentum：優先確保當下現貨的務實主義者

相比之下，Lumentum 拒絕在現階段盲目跟進 6 吋的急促升級，他們的 CEO 甚至表示：「我們仍認為 6 吋是有風險的。」

他們的邏輯是：

InP 不是矽（Silicon）：

InP（磷化銦）晶格極其脆弱。

當直徑放大到 6 吋時，熱應力會呈幾何級數上升，導致嚴重的晶圓翹曲（Warping）、位錯（Dislocation）、邊緣死區（Edge Effect）與裂片問題。

打斷現貨生產的代價太大：

目前 Lumentum 的日本兩座 InP 晶圓廠產能早已被客戶全部包下，出貨量仍落後於需求 30% 以上。

在每一顆合格晶粒都供不應求、能賣到 2027-2028 年的當下，如果把現有的 4 吋產線停下來去調整不成熟的 6 吋機台，中間產出的不可預測性將帶來巨大的機會成本。

 [Overview](#) [Governance](#) [News Releases](#) [Quarterly Results](#) [SEC Filings](#) [Events](#) [Stock Info](#) [Resources](#) [Q](#)

Lumentum Announces New U.S. Manufacturing Facility to Produce Advanced Lasers for the World's Largest AI Data Centers

March 26, 2026

[Download](#)

North Carolina site expands domestic production of Indium Phosphide (InP) devices

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- Lumentum Holdings Inc. ("Lumentum"), a global leader in optical and photonic solutions for cloud and networking applications, today announced plans to establish a new U.S. manufacturing facility in Greensboro, North Carolina. The 240,000-square-foot facility will produce advanced indium phosphide (InP)-based optical devices that serve as critical components in the world's largest AI data centers.

因此，Lumentum 的策略是「近端守現貨，遠端建新廠」：

- 短期（2026–2027）：將日本廠穩步從 3 吋升級至 4 吋。4 吋是目前的「黃金平衡點（Sweet Spot）」，技術極其成熟，能確保當下 100% 的稼動率與出貨。
- 長期（2028 之後）：透過收購 Qorvo 位於北卡羅來納州 Greensboro 的工廠，在後方好整以暇地建置全新的 6 吋生產基地，預計 2028 年前後才開始爬坡。

Lumentum 的 4 吋日本／英國產線做的是現在賺錢的 EML；它唯一的 6 吋廠做的是 2028 年才用得到的 CW/UHP。

5.5 6 吋會是兩家的勝負手嗎？

這是一項重要的變數，但在 2026 至 2027 年間還不是決勝項。

真正的重點，有以下三層：

第一層：產能放大後的良率考驗

目前 Coherent 雖然證明了 6 吋晶圓的優勢，但那仍屬於「特定廠區、少數產品、量產初期」的表現。

化合物半導體有其獨特的物理限制：它的瓶頸通常不在於「第一片研發成功」，而在於「當產能翻倍時，良率會不會悄悄掉個 5% 到 8%」。

當 Coherent 在 2026 至 2027 年大舉擴產、試圖在歐洲新廠複製美國經驗時，一旦遇到最頂級的 AI 雷射晶片放量，它的 6 吋良率與成本曲線會不會走樣，才是真正的考驗。

新設備裝好之後，折舊與固定成本會立刻開始計提；收入卻要等製程穩定、良率爬升、客戶認證完成才進來。

如果高規格的良率無法站穩，高額的設備折舊費用將會反噬其所有利潤。

第二層：技術世代交替的時間錯位

在 2026–2027 年，市場上真正付錢的仍是 800G / 1.6T 的「可插拔光模組」；而大家寄予厚望的下一代技術「CPO（共同封裝光學）」，大規模商用的時間表多數仍落在 2027 年末至 2029 年。

時間錯位：誰在付工廠的帳

市場現在買的是可插拔。6 吋成本曲線，要等 CPO 才真正兌現。



CPO 大規模商用時間表取市場共識區間，非單一廠商指引。FOMO研究院。

這有可能會導致時間錯位：

如果過渡期的技術架構讓 CPO 的到來延後，那麼 6 吋高功率雷射的成本優勢就會延後兌現，但高昂的工廠折舊費用並不會等它。

6 吋產線必須同時服務現在的模組與未來的 CPO，如果節奏掌握不好，很容易陷入「為舊架構蓋得太大，為新架構又蓋得太晚」的尷尬境地。

此外，雷射晶片只佔整支模組成本的一部分，晶片端的成本優勢換算到整支模組上，對整體戰局的殺傷力，可能比投資人想像的要小。

折舊不等待。成本優勢也不是整機殺手鐮。

三件容易被投資人算大的事。

折舊先到

2026-2027 就要入帳。
CPO 還沒成為主流營收，
工廠已經開始攤提。

過渡架構拖延

LPO / NPO 若再撐一年，
6 吋高功率 CW 的 2028
成本優勢往後滑。

Die 不是整機

光晶片在可插拔模組 BOM
佔比並非絕對。6 吋成本紅利
對整機殺傷力，可能小於想像。

LPO = Linear-drive Pluggable Optics ; NPO = Near-Packaged Optics. FOMO研究院。

第三層：這是一條「時間差」，而非永久的護城河

Coherent 內部將 6 吋定位為「3 至 5 年的領先優勢」。當 2028 年 Lumentum 的北卡新廠完成爬坡、同行紛紛跟進 6 吋或取得足夠的 4 吋基板供給時，Coherent 的成本優勢有可能會被壓縮。

簡而言之，6 吋是 2028 年以後結構性的成本優勢，但它不會自動兌現。它更像是一張高昂的下一階段入場券，伴隨著極大的財務槓桿與物理風險。

5.6 NVIDIA 的戰略佈局

面對光晶片產能的潛在缺口，NVIDIA 同時向 Lumentum 與 Coherent 提供資金支持（各約 20 億美元）並鎖定產能。



Newsroom

[NVIDIA in Brief](#)[Exec Bios](#)[NVIDIA Blog](#)[Podcast](#)[Media Asset](#)

Press Release

NVIDIA Announces Strategic Partnership With Lumentum to Develop State-of-the-Art Optics Technology

NVIDIA to Invest \$2 Billion in Lumentum to Grow Capacity, Advance US-Based Manufacturing and Deepen R&D Collaboration in Data Center Optics

March 2, 2026

資助 **Coherent**（押注「產能與規模」）：

旨在協助其德州 Sherman 廠的 6 吋產線快速爬坡，利用 6 吋的產出效率，在短期內（2026–2027 年）為 NVIDIA 的 1.6T 世代提供充足且便宜的光源。

資助 **Lumentum**（押注「性能與稀缺」）：

則是為了鎖定其日本廠目前最穩定、性能無可替代的 4 吋 EML 晶片現貨。

在 CPO 真正來臨前，Lumentum 在高速雷射晶片（尤其 200G EML）的技術領先無人能及（部分業內人士認為其領先優勢將維持到 2027 年）。

資助 **Lumentum**，是為了確保「當下最頂級性能」的供應，並為其北卡新廠的長期 6 吋產能（2028 年以後）提供資金保障。

鎖定優先使用權（**Capacity Access Rights**）：透過合約，NVIDIA 確保了這兩家公司新開出來的產能會優先供應給自己。

這不僅保障了自身 AI 集群（如 CPO 架構）所需的光學元件供應，更在物理上限制了其他競爭對手獲取這些稀缺光晶片產能的通道。

但是，當 Lumentum 的北卡 6 吋新廠在 2028 年終於落成，當 Coherent 的 6 吋良率終於爬升完畢時，他們面對的市場，可能已經長得完全不一樣了。

這就必須談到懸在所有光通訊玩家頭頂上的終極變局：CPO。

第六章 | CPO對兩家意義如何？

在 2026 年的資本市場上，很多投資者對光通訊板塊的估值，都是關於 CPO（Co-Packaged Optics，共封裝光學）的預期。

傳統的光通訊架構中，第一站到第五站做出來的元件，最終都會在「第六站（光收發模組）」被組裝成一個獨立的金屬模組，插在伺服器面板上。

這個架構的好處是維護方便，但缺點是當單通道速率推升至 200G、整機進入 1.6T 甚至 3.2T 世代時，高頻電訊號在 PCB 板上傳輸的衰減與功耗會呈指數級暴增。

CPO 的核心邏輯，就是直接把第六站的光模組拆掉。

市場之所以給予 Lumentum（LITE）極高的估值溢價，而給予 Coherent（COHR）相對壓抑的倍數，很大程度上是因為資金將 Lumentum 視為一個「更純粹、更輕裝」的 AI 概念股。

因此，很多人會覺得，既然 Lumentum 比較高 Beta，它理應會更受到 CPO 的時間表影響。

但實際情況，可能和大家的認知會有點不一樣。

6.1 光源技術的轉移：從 EML 走向 CW / UHP

要理解 CPO 的商業轉折，必須先區分兩種核心雷射技術：

EML 與 CW：同一種材料，兩種分工

都是 InP 上的 DFB 雷射。差在調制發生在哪裡。



矽本身不會發光，所以矽光方案必須外接一顆 InP CW 雷射。FOMO研究院。

晶片要用「光」來傳輸資料，本質上就是要把電訊號轉換成光，並透過快速切換光的「開」與「關」（閃爍），來代表數位訊號的 0 與 1。

1. 傳統的 EML 方案：發光與開關「二合一」

在傳統架構中，晶片旁邊放了 8 顆獨立的 EML 晶片。

定位：它是目前 800G 與 1.6T 「可插拔光模組」的絕對核心。

運作方式：每一顆 EML 晶片都必須同時做好兩件事：自己負責「產生光線」，同時自己負責「高速切換開關（閃爍）」。

帶來的問題：

- **高溫**：雷射在產生光線時會產生巨大的熱能。當 8 顆雷射晶片緊貼著同樣高溫的處理器（如 GPU）時，晶片堆疊處會變得極度炎熱，影響運作效率。
- **成本高**：要製造 8 顆既能發出高階光線、又能高速閃爍的雷射晶片，製程非常複雜且昂貴。

現狀：Lumentum 是全球 EML 的絕對龍頭，掌握了超過一半的市場份額，目前正靠著這項技術賺取極為豐厚的利潤。

2. 矽光子（CW 雷射）方案：發光與開關「分工合作」

新一代的矽光子架構，選擇將「產生光線」與「切換開關」這兩個步驟徹底拆開：

定位：這是未來 CPO 時代的關鍵通行證。

為什麼需要它？：在未來的 CPO 架構中，光學元件會被移到距離 GPU 極近的載板內部。

然而，GPU 運算時產生的驚人高溫，會嚴重縮短雷射晶片的壽命。為了不讓雷射被烤壞，工程師決定把雷射「移到外面」，做成獨立的外部雷射光源（ELS）。

第一步：在外部發光（CW 雷射）

我們在晶片外部（較涼爽的地方）放一顆 CW 雷射。

它不負責閃爍，只負責發出一道「持續、不中斷的強光」。因為它不貼著處理器，所以徹底解決了晶片核心的散熱問題。

第二步：在晶片內部導光與開關（矽光子）

這道持續的強光被導入矽光子晶片內部。晶片內建的微型通道（光導波路）會將這道光分流成多個軌道，並由晶片上的微型矽開關（調變器）來負責「高速切換開關（閃爍）」，將資料寫入光線中。

產業結論

如果上述的技術細節讓你覺得頭大，沒關係，你只需要記住以下三個最核心的商業結論：

1. 未來的標準答案：

在 CPO（共同封裝光學）的時代，「**CW 雷射**」將會是主流方案。

相較於傳統同時包辦發光與調變的 EML，CW 雷射將「調變」功能交給了矽光子晶片（PIC），因此部分調變價值被轉移至矽光子領域。

2. 用量變少：

因為可以把光引進晶片後再進行分流，所以雷射光源的「使用顆數」會大幅減少。

3. 規格變強：

傳統上，低功率 CW 的門檻較低。

但 CPO 架構所需的，卻是超高功率、超高可靠度 CW 雷射。

顆數變少了，但這唯一的光源必須「更亮、更穩、壽命更長」（因為一旦它壞了，整顆晶片就斷訊了）。

這意味著，能做出這種超高規格 CW 雷射的龍頭廠商，將會享有極高的技術壁壘與獲利空間。

一張表看完兩種晶片

不是誰取代誰。是兩種工作。

	EML	CW
本質	DFB + 電吸收調制器 單片集成	純連續波 DFB 調制在外面
光離開晶片時	已經帶資料	還是一束穩定的光
典型尺寸	寬 200–250 μm 長 < 500 μm	寬約 200 μm 長 800–1,000 μm 面積約 EML 兩倍
功率角色	單通道自己夠用	要夠亮才能 1 拖 2、1 拖 4 CPO 要 300–400 mW 級
擅長距離	2–10 km 及以上 FR / LR	短距高密度 DR、矽光、CPO
1.6T 模組裡	常見 8 顆 200G EML	常見 2–4 顆 CW + 一顆 PIC
製程難點	調制器與雷射一起長 良率門檻高	高功率、光譜純、耐回反

尺寸為產業常見區間，非單一產品規格。1.6T 通道數為當前主流架構示意。FOMO研究院。

這項技術轉移，為什麼 Lumentum 寧願把現有的 4 吋工廠全部塞滿 EML 訂單、賺取當下的超額利潤，卻把美國北卡羅萊納州的 6 吋新廠，毫無保留地全數押注在 CW 技術上。

因為 Lumentum 算得很精：當下的 EML 是最穩定的利潤來源，而未來的 CW 則是通往 CPO 時代的門票。

簡而言之，CPO 技術的普及，本質上就是一場「少用 EML、多用 CW」的架構革命。

分別站在哪一站

現在付錢的是可插拔。下一波增量在矽光與 CPO。兩顆晶片都要。



Lumentum 在高階 EML 與超高功率 CW 兩邊都有卡位；Coherent 用 6 吋平台同時做 EML 與 CW。FOMO 研究院。

誰能率先在這場光源技術的轉移中站穩腳跟，誰就能主導下一代 AI 算力網路的命脈。

6.2 Lumentum 的矛盾

市場因為 CPO 故事給予 Lumentum 極高溢價，很多人就會以為，Lumentum 是一家靠未來夢想支撐的公司。

但事實上，Lumentum 或許並不真的想 CPO 時代這麼快到來，因為他們現在已經賺到盆滿鉢滿了。

在現行可插拔模組超級週期下，200G EML 與高階泵浦雷射極度稀缺，已經讓 Lumentum 的單季毛利率衝上 50.4% 的週期高點。

光是賣傳統架構所需的頂級晶片，就足夠讓它的營收繳出年增 83.2% 的成績單。

在 EML 領域中，Lumentum 是市佔率最高的一個，但在 CW 雷射晶片中，卻有更多其他玩家存在。

在低功率 CW 晶片領域，產能與供應鏈更集中於 Broadcom、Sumitomo（住友）、Coherent 與 Landmark。

因此，Lumentum 並不打算在每組 15–20 美元的低階 CW 四顆裝市場裡陷入價格競爭，它的真正護城河在於高功率、高可靠度的 UHP / SHP 外部光源。

- 近端（FY26–FY27）：靠 EML、泵浦雷射、OCS 與 Cloud Light 成品模組享受超額利潤。
- 遠端（FY28+）：當 SiPh 與 CPO 拿走份額、每條鏈路的 EML 含量下降時，用高單價、高毛利的 UHP/ELS 填補缺口。

核心結論：對 Lumentum 而言，CPO 的意義不在於守住這一輪 EML 特許權，而在於確保下一輪架構轉型時，自己賣的依然是稀缺的高階 InP 產品（ELS），而不是被殺成紅海的低功率 CW 晶片。

6.3 Coherent 的主動出擊

Coherent 在法說會與研討會上大力倡導 CPO 趨勢，因為它必須證明自己在次世代架構中不會缺席。

「可插拔光模組」是 Coherent 的絕對的營收主力，因此，如果 CPO 架構全面普及，進而令傳統的光模組變得不再重要，那麼首當其衝、受創最深的，正是 Coherent 最龐大的產品線。

然而，Coherent 選擇主動擁抱 CPO，背後有著清晰的戰略盤算：

1. 擺脫紅海競爭：在傳統的可插拔光模組市場，Coherent 面臨著中際旭創、新易盛等中國本土廠商激烈的價格競爭，並沒有太多單獨定價的主導權。
2. 開闢第二曲線：CPO 的到來，反而成為 Coherent 擺脫低毛利價格戰、實現產品差異化與高價值定位的「第二條成長曲線」。

為了應對 CPO 的衝擊，Coherent 的核心戰略是：提高在每一個連接點上的「客單價」與「包套價值」。

雖然傳統的光模組面板在 CPO 架構下消失了，但 Coherent 的應對方式不是只賣單一的光引擎，而是將其龐大的元件版圖進行深度整合。

它能提供將 雷射、外置光源（ELS）、隔離器（Isolator）、光纖陣列單元（FAU）、保偏光纖，以及矽光子 PIC 完整封裝在一起的系統級解決方案。

透過這種「全套零件一次購足」的垂直整合能力，即使原有的模組營收因架構轉變而縮水，Coherent 也能憑藉在其他高價值核心元件上的卡位，把失去的營收從這些「包套配件」中全數賺回來，甚至創造更高的客戶黏著度。

終章 | 終極解答：兩者有何不同

雖然我們說了這麼多，很老實地說，在未來幾個季度內，驅動這兩家公司股價的，很可能是同一 **Beta**。

兩家光通訊巨頭在 2026 年各拿了 NVIDIA 高達 20 億美元的戰略注資，頂層客戶名單幾乎完全重疊，業績走勢也完全綁定在同一波雲端資本支出週期、InP 基板的瓶頸釋放速度，以及 800G 與 1.6T 產品的交付節奏上。

只要雲端巨頭砍資本支出，兩家股價會一起劇烈拉回。

兩家真正的分別，是這場光架構轉型（從可插拔邁向 CPO 與矽光子）究竟會以什麼樣的節奏與路徑走完。

7.1 Lumentum：你在買「光還貴」這件事能維持多久

市場之所以願意給予 Lumentum 極高的估值倍數，看重的是它極其健康的資產負債表、高毛利率、充沛的淨現金，以及訂單能見度已延伸至 2028 年的成長故事。

然而，要評估這家公司的長期投資價值，必須密切追蹤以下三個核心戰略問題：

1. 非 GAAP 毛利率的續航力：

單季接近 50.4% 的毛利率，本質上是市場極度缺貨、供需失衡下的週期性高點。

隨著同業產能逐步開出、供應鏈緊張局勢緩解，Lumentum 的毛利率是會溫和降落並穩定在 45% 的高檔，還是會急跌回 40% 的歷史常態？

這將是決定其估值是否會面臨「戴維斯雙殺（營收與估值倍數同時下滑）」的核心指標。

2. 矽光子可插拔技術的侵蝕效應：

隨著矽光子可插拔模組與 CPO（共同封裝光學）的滲透率上升，光通訊的架構正在發生改變。

傳統架構需要 8 顆昂貴的高速 EML 晶片，而矽光子架構則傾向使用少數幾顆成本較低的 CW-DFB 雷射。

當單一鏈路中的 EML 價值含量下降時，身為 EML 霸主的 Lumentum 將面臨營收結構轉型的陣痛。

3. ELS 光源產品的毛利落差：

應用於 CPO 的 ELS 外部光源，被視為 Lumentum 迎戰下一階段的保險單。

然而，外置光源模組的毛利率，在先天上就低於純高階的雷射晶片(EML)。

這意味著，Lumentum 未來「營收成長」的軌道，與「維持極高毛利率」的軌道，可能無法並行。

在 CPO 架構下，一顆外接式高功率雷射如果失效，影響的可能是一整套昂貴的 AI 網路。

這讓雷射越來越像航空零件：客戶不會只問哪家便宜，而會先問這個零件能不能長期穩定運作，以及換供應商要重新承擔多少認證風險。

換句話說，當架構把雷射數量減少、單顆功率推高，穩定性本身就可能成為雷射供應商保留定價權的最後一道護城河。

Lumentum 的最大風險在於：市場容易將短期缺貨帶來的高毛利，誤視為永久不變的護城河。

一旦矽光子技術提前侵蝕 EML 的市場份額，而 CPO 光源的營收規模又未能及時補上缺口，其高昂的估值倍數將面臨劇烈的修正壓力。

7.2 Coherent：你在買水庫的錢何時流出來？

相對地，Coherent 的重點是兩個：

1. 它的資本支出能不能真正變成現金？
2. 在模組過渡到 CPO 的過程中，公司能否成功卡位？

因此，我會關注的點是以下：

1. 在製品（WIP）庫存的轉化效率：

必須緊密盯防資產負債表上高達 15.6 億美元的半成品晶圓與雷射元件。

這些高額庫存能否順利轉化為當季的出貨與營收，還是會繼續停留在生產線上耗損資金，是衡量其營運效率的試金石。

2. 自由現金流（FCF）轉正的拐點：

在經歷 6 吋廠的高額資本支出投入後，Coherent 的營業現金流必須展現出覆蓋資本支出（CapEx）的能力。

只要自由現金流能連續兩季展現強勁的轉正趨勢，這將成為市場重新評估其估值溢價的關鍵訊號。

3. 非 GAAP 營業利益率的爬升軌跡：

隨著公司逐步剝離低毛利的工業部門與非核心資產，市場將持續追蹤其整體營業利益率，是否能如管理階層預期，順利朝 25% 的中長期目標挺進。

Coherent 的最大風險是：市場可能過早對其 CPO 平台給予溢價，然而一旦 6 吋產線的產能爬坡出現卡關，或是客戶認證進度延宕，導致現金流缺口重新擴大，市場將會迅速失去耐心，將其重新定價為資產負擔沉重的傳統製造業。

7.3 資產配置的視角

Lumentum 作為「高品質投資」：

你買的是乾淨的資產負債表、高達 11 億美元的淨現金、業界之冠的毛利率，以及訂單已經排到 2028 年的技術護城河。

它是一家很好的公司，但市場預期已經拉滿，一旦毛利率從 50% 高點回落，高估值倍數可能面臨壓縮。

Coherent 作為「選擇權」：

你買的是全產業鏈垂直整合的規模壁壘，以及資產重組與現金流反轉的爆發力。若 6 吋 InP 產線順利放量、庫存成功變現，其估值修復與利潤彈性的空間將極為巨大。

結語

我們必須承認一個現實：在 AI 光通訊的世界裡，技術路線的演進不是以「年」為單位，而是以「週」、以「月」在劇烈變化。

CPO 的落地時間表每個季度都在微調，矽光子與傳統 EML 的市佔拉鋸每天都在發生，6 吋晶圓的良率爬坡更是充滿了物理上的未知數。

在現在的時間點，要準確預測哪一條技術路線會成為最終的絕對贏家，幾乎是不可能的任務。

承認「很難猜測哪條路會最終勝出」，或許是我們此刻對這個產業能給出的，最誠實的說法。

但這不表示投資只能靠猜。

因為無論光學架構怎麼變，商業與物理的底層邏輯不會變。當我們真正理解了這兩家公司的底層邏輯，我們就會知道在未來的幾個月到幾年裡，究竟該追蹤什麼。

Lumentum 的底層原則是「稀缺與輕裝」。

Coherent 的底層原則是「規模與全鏈條」。

光的路線或許每週都在變，但看懂商業的運作原理，緊盯這些核心指標的變化。最終，市場會把 Alpha 獎賞給那些在迷霧中保持清醒的人。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗